Module 6 : Tableaux

Situations

Compteurs de lettres

On désire compter le nombre de lettres dans les paragraphes suivants :

Premier paragraphe

Hello my friend.

Deuxième paragraphe

Imagine you're at the beach, and you're watching the waves. When two waves meet, they can do one of two things: if the peak of one wave aligns with the peak of another, they add up to make a bigger wave. This is called constructive interference. But if the peak of one wave meets the trough (the lowest point) of another, they cancel each other out, making the water calm. This is destructive interference.

Travail demandé

Ecrire l'algorithme d'un programme qui compte le nombre de lettres dans un paragraphe donné.

```
                                        Exemple 1
Donner un paragraphe ? Hello my friend.

D : 1 - E : 2 - F : 1 - H : 1 - I : 1 - L : 2
M : 1 - N : 1 - O : 1 - R : 1 - Y : 1
```

Solution : Algorithme

Algorithme

```
Algorithme compteur
Début
  // Saisie d'un paragraphe
  Ecrire("Donner un paragraphe ? ") ; Lire(par)

  // Initialisation du tableau
  Pour i de 0 à 25 Faire
    cpt[i] ← 0
  Fin pour

  // Compter le nombre de lettres
  Pour i de 0 à Long(par) - 1 Faire
    Si "A" ≤ Majus(par[i]) ≤ "Z" Alors
      indice ← ord(Majus(par[i])) - ord("A")
      cpt[indice] ← cpt[indice] + 1
    Fin Si
  Fin Pour

  // Afficher le nombre de lettres
  Pour i de 0 à 25 Faire
    Ecrire(chr(65+i), ":", cpt[i])
  Fin Pour
Fin
```

Objet	Type
par	chaîne
i, indice	Entier
cpt	Tableau de 26 entier

Solution : Python

```python
from numpy import array

# Saisie d'un paragraphe
par = input("Donner un paragraphe ? ")

# Initialisation du tableau
cpt = array([0]*26)

# Compter le nombre de lettres
for i in range(len(par)):
    if "A" <= par[i].upper() <= "Z":
      indice = ord(par[i].upper()) - ord("A")
      cpt[indice] = cpt[indice] + 1

# Afficher le nombre de lettres
dlc = 0
for i in range(26):
    if cpt[i] != 0:
        if dlc % 6 != 0:
            print(end=" - ")
        else:
            print()
        dlc = dlc + 1
        print(chr(65+i), ":", cpt[i], end="")
```

Pairs / Impairs

Ahmed a conçu un petit jeu pour sa sœur Sarra.

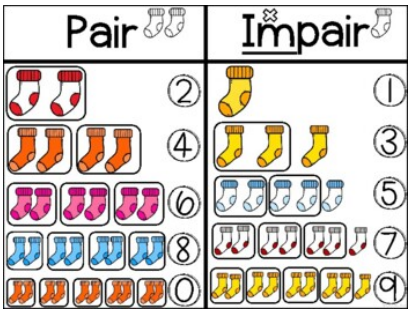

Figure 1, Nombres pairs et nombres impairs

L'ordinateur présente à la petite `n` nombres donné (`5 ≤ n ≤ 15`). Ces nombres seront choisis au hasard entre 1 et 40.
Et Sarra doit deviner la liste des nombres pairs.
Après que la petite réponde le programme lui donne la correction.

Exemple 1 : Pour `n = 10` et les nombres suivants :

1	31	8	5	15	19	2	37	36	25
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Le programme affiche :

```
Liste des nombres pairs : 8, 2, 36
```

Exemple 2 : Pour `n = 5` et les nombres suivants :

16	25	14	5	24
0	1	2	3	4

Le programme affiche :

```
Liste des nombres pairs : 16, 14, 24
```

Travail demandé

1. Quels sont les objets nécessaires pour résoudre ce problème ? Tracer le TDO.
2. Ecrire l'algorithme du programme ci-dessus.

Solution : Algorithme

Algorithme

```
Programme Pair_Impair
Début
  // Saisie de n (5 ≤ n ≤ 15)
  Répéter
    Ecrire("Donner n [5, 15] ? ")
    Lire(n)
  Jusqu'à (5 ≤ n ≤ 15)

  // Remplir le tableau t de valeurs aléatoires
  Pour i de 0 à n-1 faire
    t[i] ← aléa(1, 40)
  Fin Pour

  // Afficher les valeurs du tableau
  Ecrire("Classer les nombres : pairs/impairs")
  Pour i de 0 à n-1 faire
    Ecrire(t[i])
  Fin Pour

  // Classer les valeurs
  np ← 0
  Pour i de 0 à n-1 Faire
    Si t[i] mod 2 = 0 Alors
      tp[np] ← t[i]
      np ← np + 1
    Fin Si
  Fin Pour

  // Afficher les nombres pairs
  Ecrire("Liste des nombres pairs")
  Pour i de 0 à np-1 Faire
    Ecrire(tp[i])
  Fin Pour
Fin
```

Objet	Type
par	chaîne
i, indice	Entier
cpt	Tableau de 26 entier

Solution : Python

Python

```python
from random import randint
from numpy import array

# Saisie de n (5 ≤ n ≤ 15)
n = int(input("Donner n [5, 15] ? "))
while not (5 <= n <= 15):
    n = int(input("Donner n [5, 15] ? "))

# Déclaration des tableaux
t = array([0]*15)
tp = array([0]*15)

# Remplir le tableau t de valeurs aléatoires
for i in range(n):
    t[i] = randint(1, 40)

# Afficher les valeurs du tableau
print("Classer les nombres : pairs/impairs")
for i in range(n):
    print(t[i])

# Classer les valeurs
np = 0
for i in range(n):
    if t[i] % 2 == 0:
        tp[np] = t[i]
        np = np + 1

# Afficher les nombres pairs
print("Liste des nombres pairs")
for i in range(np):
    print(tp[i])
```

Anniversaire de Yassine

A l'occasion de son anniversaire le petit Yassine va distribuer des petites boîtes surprises contenant des bonbons à ses amis.

Figure 2, Boîtes surprises bonbons

Les boîtes ne contiennent pas un nombre équitable de bonbons car le petit Yassine a imaginé la méthode de distribution suivante de bonbons.
Les boîtes sont numérotées de 0 à na-1, avec `na` étant le nombre d'amis de Yassine qui sont invités à l'anniversaire.
Pour chaque bonbon l'enfant :

- tire un nombre au hazard, `nbh`, compris entre 0 et `na-1`
- met le bonbon dans la boîte numéro `nbh`

Pour quelques bonbons le jeu semble amuser l'enfant, mais très vite le petit se lasse et il ne veut plus continuer son jeu.
Observant son petit frère, Youssef, un lycéen en 2TI a décidé de l'aider. Pour celà, il a pensé à écrire un programme qui :

- Lit le nombre total de bonbons à distribuer, 10 ≤ nb ≤ 200
- Lit le nombre d'amis invités, 3 ≤ na ≤ 10
- Calcule, puis affiche le nombre de bonbons à mettre dans chacune des boîtes.

Exemple

```
Nombre de bonbons [10, 200] ? 30
Nombre d'amis [3, 10] ? 5
Boîte 0 contient 4 bonbons.
Boîte 1 contient 8 bonbons.
Boîte 2 contient 6 bonbons.
Boîte 3 contient 5 bonbons.
Boîte 4 contient 7 bonbons.
```

Solution : Algorithme

Algorithme

```
Algorithme bonbons
Début
  Répéter
    Ecrire("Nombre de bonbons [10, 200] ? ")
    Lire(nb)
  Jusqu'à 10 ≤ nb ≤ 200

  Répéter
    Ecrire("Nombre d'amis [3, 10] ? ")
    Lire(na)
  Jusqu'à 3 ≤ nb ≤ 10

  Pour i de 0 à na-1 Faire
    boite[i] ← 0
  Fin Pour

  Pour i de 0 à nb-1 Faire
    nbh ← aléa(0, na-1)
    boite[nbh] ← boite[nbh] + 1
  Fin Pour

  Pour i de 0 à na-1 Faire
    Ecrire("Boîte", i, "contient", boite[i], "bonbons.")
  Fin Pour
Fin
```

Objet	Type
i, nb, na	Entier
boite	Tableau de 10 entier

Solution : Python

Python

```python
from random import randint
from numpy import array

nb = int(input("Nombre de bonbons [10, 200] ? "))
while not 10 <= nb <= 200:
    nb = int(input("Nombre de bonbons [10, 200] ? "))

na = 0
while not 3 <= na <= 10:
    na = int(input("Nombre d'amis [3, 10] ? "))

boite = array([0]*na)
for i in range(nb):
    nbh = randint(0, na-1)
    boite[nbh] = boite[nbh] + 1

for i in range(na):
    print(f"Boîte {i} contient {boite[i]} bonbons.")
```

Résumé

Tableaux

Définition

Un tableau est une structure de données qui est utilisée pour stocker ***plusieurs valeurs de même type***.
Les éléments d'un tableau sont ***accessibles grâce à leurs indices***, commençant de zéro.

Exemple

Soit le tableau suivant :

tn	Amine	Israa	Sirine	Eya
	0	1	2	3

- Quel est le nom de ce tableaux ? **tn**
- Quel est le nombre de ses éléments ? **4**
- Quel est le type de chacun de ses éléments ? **chaîne**

Déclaration en algorithme

En algorithme, un tableau est déclaré dans le TDO de la façon suivante :

TDO

Objet	Type/Nature
nom_tableau	tableau de nombre_éléments type_élément

nombre_éléments indique le nombre de cases du tableau.
type_élément indique le type des éléments.

Exemple

Pour déclarer le tableau `tn` utilisé précedemment on écrit :

TDO

Objet	Type/Nature
tn	Tableau de 4 chaîne

Déclaration en Python

En Python, pour déclarer un tableau il faut utiliser la fonction `array` de la bibliothèque `numpy`.

Exemple 1

Pour déclarer le tableau `tn` utilisé précedemment on écrit :

Python
```python
from numpy import array
tn = array([str]*4)     # tableau de 4 chaînes
```

Exemple 2

Pour déclarer divers types de tableaux on peut également écrire :

Python
```python
from numpy import array
te = array([int()]*10)  # tableau de 10 entiers
tf = array([float()]*6) # tableau de 6 réels
tb = array([bool()]*20) # tableau de 20 booléens
```

Accès aux éléments

L'***accès à un élément*** d'un tableau se fait à l'aide de son ***indice*** dans le tableau.

Exemple 1

Pour remplir le tableau `tn` on peut écrire :

Algorithme

```
tn[0] ← "Amine"
tn[1] ← "Israa"
tn[2] ← "Sirine"
tn[3] ← "Eya"
```

Python

```
tn[0] = "Amine"
tn[1] = "Israa"
tn[2] = "Sirine"
tn[3] = "Eya
```

Example 2

Un tableau peut être, aussi, rempli par des valeurs saisies par l'utilisateur.

Algorithme

```
Pour i de 0 à 3 Faire
  Ecrire("Nom de la ", i, "ème personne ? ")
  Lire(tn[i])
Fin Pour
```

Python

```
for i in range(4):
  tn[i] = input(f"Nom de la {i} ème personne ? ")
```

Example 3

Pour afficher le contenu du tableau `tn` on peut écrire :

Algorithme

```
Ecrire(tn[0])
Ecrire(tn[1])
Ecrire(tn[2])
Ecrire(tn[3])
```

Python

```
print(tn[0])
print(tn[1])
print(tn[2])
print(tn[3])
```

Exemple 4

On peut aussi utiliser une boucle :

Algorithme

```
Pour i de 0 à 3 Faire
  Ecrire(tn[i])
Fin Pour
```

Python

```
for i in range(4):
  print(tn[i])
```

Renforcement

Inversion des éléments d'un tableau ★

Ecrire un programme qui permet d'inverser les éléments d'un tableau t de n entiers (n≥2).

Exemple :

```
Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 7
t [ 0 ]= 11
t [ 1 ]= 2
t [ 2 ]= 33
t [ 3 ]= 5
t [ 4 ]= 6
t [ 5 ]= 7
t [ 6 ]= 1
Tableau inversé : 1, 7, 6, 5, 33, 2, 11,
```

Extrêmums d'un tableau ★

Ecrire un programme qui permet d'afficher le maximum et le minimum dans un tableau t de n entiers (n≥2).

Exemple :

```
Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 5
t [ 0 ]= 11
t [ 1 ]= 2
t [ 2 ]= 33
t [ 3 ]= 4
t [ 4 ]= 67
Minimum : 2 - Maximum : 67
```

Eclatement selon le signe ★

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers non nuls (n≥2) et d'éclater en deux tableaux : tn (contenant les éléments négatifs de t) et tp (contenant les éléments positifs de t).

Exemple :

```
Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 10
t [ 0 ]= 3
t [ 1 ]= 2
t [ 2 ]= -5
t [ 3 ]= 4
t [ 4 ]= -7
t [ 5 ]= -8
Positifs : 3, 2, 4,
Négatifs : -5, -7, -8,
```

Somme des carrés des chiffres ★

Ecrire un programme qui permet de saisir les éléments d'un tableau t de n entiers de trois chiffres (n≥2) et de remplir un tableau t2 de la façon suivante : les éléments de t2 sont égaux à la somme des carrés des chiffres de t1.

Exemple :

```
Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 6
t1 [ 0 ]= 254
t1 [ 1 ]= 121
t1 [ 2 ]= 133
t1 [ 3 ]= 325
t1 [ 4 ]= 150
```

```
t1 [ 5 ]= 222
t2 : 45, 6, 19, 38, 26, 12,
```

Fusion de deux tableaux de même longueur ★

Ecrire un programme qui fusionne deux tableaux t1 et t2, de même longueur n dans un troisième tableau t3 de longueur n3 = 2 * n.

La fusion se fera de la façon suivante :

- Placer les éléments de t1 dans des cases impaires de t3
- Placer les éléments de t2 dans des cases paires de t3

t1	9	2	4	7
	0	1	2	3

t2	7	3	2	1
	0	1	2	3

t3	7	9	3	2	2	4	1	7
	0	1	2	3	4	5	6	7

Exemple :

```
                                    Exemple
Taille du tableau t1 (>=2) : 4
t1[ 0 ]= 9
t1[ 1 ]= 2
t1[ 2 ]= 4
t1[ 3 ]= 7
t2[ 0 ]= 7
t2[ 1 ]= 3
t2[ 2 ]= 2
t2[ 3 ]= 1
t3 : 7, 9, 3, 2, 2, 4, 1, 7
```

Première occurence ★★

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau t par n entiers non nuls (n≥2), de garder la première occurrence de chaque élément.

Exemple :

```
                                    Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 10
t [ 0 ]= 10
t [ 1 ]= 7
t [ 2 ]= 9
t [ 3 ]= 7
t [ 4 ]= 10
t [ 5 ]= 7
t [ 6 ]= 7
t [ 7 ]= 8
t [ 8 ]= 8
t [ 9 ]= 8
Le résultat est : 10, 7, 9, 8,
```

Intersection de deux tableaux ★★

Ecrire un programme qui permet de ranger et d'afficher les éléments qui figurent dans les deux tableaux de n entiers a et b (n≥2).

Exemple :

```
                                    Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 4
A[ 0 ]= 1
A[ 1 ]= 2
A[ 2 ]= 4
A[ 3 ]= 7
B[ 0 ]= 7
B[ 1 ]= 3
```

```
B[ 2 ]= 2
B[ 3 ]= 1
Les éléments communs sont : 1, 2, 7,
```

Conversion de la base 10 à la base 16 ★★

Ecrire un programme qui saisit un nombre n compris entre 0 et 255 et le convertit en hexadécimal.

Exemple :

```
                                    Exemple
Nombre à convertir : 241
241(10) = F1(16)
```

Fusion de tableaux selon leurs parités ★★

Ecrire un programme qui fusionne deux tableaux t1 et t2, de longueur n1 et n2 différentes, dans un troisième tableau t3 de longueur n3 = n1 + n2.

La fusion se fera de la façon suivante :

- Placer les éléments pairs de t1, puis les éléments pairs de t2
- Placer les éléments impairs de t1 et enfin les éléments impairs de t2

Exemple :

```
                                    Exemple
Taille du tableau t1 (>=2) : 4
t1[ 0 ]= 9
t1[ 1 ]= 2
t1[ 2 ]= 4
t1[ 3 ]= 7
Taille du tableau t2 (>=2) : 7
t2[ 0 ]= 7
t2[ 1 ]= 3
t2[ 2 ]= 2
t2[ 3 ]= 1
t2[ 4 ]= 5
t2[ 5 ]= 8
t2[ 6 ]= 4
t3 : 2, 4, 2, 8, 4, 9, 7, 7, 3, 1, 5
```

Vas et viens ★★★

Soient t1 et t2 deux tableaux d'entiers de taille n (n≥2). Ecrire un programme qui permet de transférer les éléments de t1 et t2 selon le principe suivant : Les éléments de rang impair de t1 seront rangés dans t2 en ordre inverse (de droite à gauche) et les éléments de rang pair de t1 seront rangés dans t2 (de gauche à droite).

Exemple :

```
                                    Exemple
Donner la taille du tableau (>=2) : 9
t1 [ 0 ]= 12
t1 [ 1 ]= 13
t1 [ 2 ]= 41
t1 [ 3 ]= 5
t1 [ 4 ]= 19
t1 [ 5 ]= 13
t1 [ 6 ]= 4
t1 [ 7 ]= 8
t1 [ 8 ]= 15
t2 : 12, 41, 19, 4, 15, 8, 13, 5, 13,
```

Le marchand de légumes ★★★

Le marchand de légumes vend les pommes dans des sacs de la façon suivante :

- Des sacs d'une seule pomme,
- Des sacs de deux pommes,
- Des sacs de quatre pommes,
- Des sacs de huit pommes,
- Des sacs de seize pommes,

Le marchand refuse de vendre deux sacs qui contiennent le même nombre de pommes à un seul client.

1. Calculer le nombre minimal de sacs achetés par les clients suivants :
   - Islem veut 14 pommes,
   - Ayoub veut 3 pommes,
   - Alaa veut 8 pommes,
   - Amine veut 10 pommes.
2. Ecrire le programme qui calcule le nombre de sacs nécessaires pour satisfaire la commande d'un client donné.

Exemple :

Exemple

```
Nombre de pommes : 25
un sac de 1 pommes
un sac de 8 pommes
un sac de 16 pommes
```

Segmentation d'un tableau ★★★

Ecrire un programme qui segmente un tableau t de n entiers de la façon suivante :

- Les éléments inférieurs à t[0] sont placés au début du tableau
- Les éléments supérieurs à t[0] sont placés à la fin du tableau
- L'élément t[0] est placé au milieu du tableau

Les nombres du tableau sont des nombres aléatoires compris entre 1 et 999.

Exemple :

Exemple

```
Taille du tableau t (>=2) : 10
Avant segmentation :  [203, 32, 515, 19, 762, 762, 884, 157, 459, 337]
Après segmentation :  [19, 32, 157, 203, 762, 884, 762, 459, 337, 515]
```

Explication :

203 32 515 19 762 762 884 157 459 337

Les éléments inférieurs à 203 sont en rouge

Les éléments supérieurs à 203 sont en vert

Station de services la plus proche ★★★

Un automobiliste en manque de carburant veut aller à la station de services la plus proche pour faire le plein.

Ecrire un programme qui :

- Saisit le nombre de stations de services `n` qui se trouvent aux alentours
- Remplit un tableau `dist` par les distances des stations de services
- Affiche le numéro de station de la plus proche ainsi que sa distance.

Doublure d'acteurs ★★★

Lors de tournage d'un film certaines scènes doivent être doublées par une autre personne qui possède une certaine ressemblance à l'acteur principal.

Disposant d'un tableau qui contient le degré de ressemblance de n candidats avec l'acteur principal sélectionner le candidat adéquat.

On suppose que la caractéristique de l'acteur est représentées par un entier entre 0 et 100.

On suppose que les caractéristiques des doublures sont aussi représentées par des entiers entre 0 et 100 stockés dans un tableau.

Ecrire un programme qui :

- saisit la caractéristique de l'acteur principal `0 ≤ car ≤ 100`,
- saisit le nombre de doublures (nombre de personnes qui peuvent remplacer l'acteur) `2 ≤ n ≤ 10`,
- remplit un tableau `t` par les caractéristiques des doublures,
- affiche le candidat qui ressemble le plus à l'acteur principal.

Exemple

```
Caractéristique de l'acteur ? 78
Nombre de doublures ? 10
Caractéristiques des doublures : [58, 55, 79, 91, 44, 4, 44, 2, 4, 22]
Le candidat est n° 2 sa caractéristique est 79
```